

Documentation Technique

Frontend & Backend · Plateforme QHSE BestQHSE

Version: 1.0
Date: 19 May 2026
Statut: Production

Documentation Technique Complète
Plateforme QHSE BestQHSE

SECTION 01

Partie Frontend

Vue 3 · TypeScript · Vite · Pinia · Vuetify 3

- Architecture applicative et organisation des sources
- Modules, routes, stores, composants UI et services frontend
- Tests, intégration API et conventions d'interface

BestQHSE · Documentation technique

Architecture Frontend BestQHSE

Architecture Frontend BestQHSE

- Framework: Vue 3 (Composition API)
- Langage: TypeScript
- Build: Vite
- State Management: Pinia
- UI: Vuetify 3 + Tailwind CSS 4
- Routing: Vue Router (3 modules isolés)
- HTTP: Axios + Intercepteurs
- WebSocket: Laravel Echo + Pusher
- Tests: Vitest + Cypress

Stack : Vue 3 · TypeScript · Vite · Pinia · Vuetify 3 · Tailwind CSS 4

1. Stack technique

Composant	Technologie	Version
Framework	Vue 3	^3.5.21
Langage	TypeScript	~5.9.2
Build	Vite	^7.1.5
State management	Pinia	^3.0.3
UI principale	Vuetify	^3.10.1
CSS utilitaire	Tailwind CSS	^4.1.18
Routing	Vue Router	^4.5.1
HTTP	Axios	^1.13.2
WebSocket	Laravel Echo + Pusher	^2.3.0
Graphiques	ApexCharts + Chart.js + ECharts	—
Calendrier	FullCalendar	^6.1.20
Éditeur riche	Tiptap + Quill	^3.18.0
i18n	vue-i18n	^9.14.5
Tests unitaires	Vitest	^4.0.17
Tests E2E	Cypress	^15.9.0

2. Architecture des sources



3. Architecture modulaire

Le frontend est organisé en 3 modules isolés avec leurs propres routes, composants et composables.

3.1 Module ClientA (entreprise)

Point d'entrée : `modules/clienta/router/index.ts`

Pages disponibles :

Section	Pages
Dashboard	<code>dashboard.vue</code>
Contexte	<code>context/</code> , <code>stakeholders/</code>
Leadership	<code>leadership/</code> (Policy, OrgChart, JobDescriptions)
Planification	<code>planning/</code> (RisksOpportunities, Objectives, ActionPlans)
Support	<code>documents/</code> , <code>competences/</code> , <code>communications/</code> , <code>operations/</code>
Performance	<code>audits/</code> , <code>management-reviews/</code> , <code>indicators/</code>
Amélioration	<code>nonconformities/</code> , <code>actions/</code> , <code>improvement/</code>

ISO	iso/ (securite, environnement, energie)
Administration	users/ , roles/ , sites/ , settings/ , subscriptions/
Profil	profile/

Composables métier ([modules/clienta/composables/](#)) :

Composable	Responsabilité
useRisks	CRUD risques, matrice, export
useDocuments	CRUD documents, versioning, approbation
useAudits	Planification, exécution, clôture audits
useActions	Suivi actions, Gantt, Kanban
useNonConformities	Déclaration, analyse, clôture NC
useProcesses	Gestion processus, diagramme tortue
useIndicators	KPI, saisie valeurs, graphiques
useSubscription	Abonnement, modules accessibles
useSites	Gestion sites, sélecteur de site
useUsers	Gestion utilisateurs, rôles
useFormations	Plan de formation, compétences
useCommunications	Plan de communication
useModuleAccess	Vérification accès modules
useSubscribedModules	Modules souscrits actifs

3.2 Module ClientB (client final)

Pages :

- [dashboard.vue](#) — tableau de bord client
- [ComplaintManagement.vue](#) — gestion réclamations
- [SatisfactionForms.vue](#) / [SatisfactionSurveys.vue](#) — formulaires satisfaction
- [Profile.vue](#) — profil client
- [Support.vue](#) — tickets support

3.3 Module SuperAdmin

Pages :

- [dashboard.vue](#) — statistiques plateforme
- [companies/](#) — validation entreprises (KYC)
- [norms/](#) — gestion référentiels normatifs
- [offers/](#) — gestion offres commerciales

- `subscriptions/` — gestion abonnements
- `users/` — gestion utilisateurs plateforme
- `settings.vue` — paramètres système

4. Stores Pinia

4.1 Stores globaux

Store	Fichier	Responsabilité
Auth	<code>auth.ts</code>	Utilisateur connecté, token, permissions
App	<code>app.ts</code>	État global application
Site Context	<code>siteContext.ts</code>	Site actif sélectionné
Global Loader	<code>globalLoader.ts</code>	État chargement global
Lock Screen	<code>lockScreen.ts</code>	Verrouillage écran

4.2 Stores domaine

Store	Responsabilité
<code>riskStore / improvement/riskStore</code>	Risques, matrice
<code>auditStore / auditProgramStore</code>	Audits, programmes
<code>documentStore</code>	Documents, versions
<code>nonConformityStore</code>	Non-conformités
<code>actionStore</code>	Actions correctives/préventives
<code>objectiveStore</code>	Objectifs QHSE
<code>indicatorStore / indicateurStore</code>	Indicateurs KPI
<code>processStore</code>	Processus
<code>stakeholderStore</code>	Parties intéressées
<code>contextStore</code>	Contexte organisme
<code>managementReviewStore</code>	Revue de direction
<code>siteStore</code>	Sites
<code>userStore</code>	Utilisateurs
<code>subscriptionStore</code>	Abonnements
<code>competenceStore</code>	Compétences, habilitations
<code>habilitationStore</code>	Habilitations ISO 45001
<code>consommationEnergieStore</code>	Consommations ISO 50001
<code>aspectEnvironnementalStore</code>	Aspects ISO 14001

5. Composants UI

5.1 Composants communs (`components/common/`)

Composant	Usage
<code>AppButton</code>	Bouton standardisé
<code>AppModal</code>	Modale générique
<code>AppTable</code>	Tableau avec tri/pagination
<code>AppInput</code> / <code>AppSelect</code> / <code>AppTextarea</code>	Champs formulaire
<code>AppCard</code>	Carte contenu
<code>AppBadge</code> / <code>StatusBadge</code>	Badges statut
<code>AppEmptyState</code>	État vide
<code>AppSpinner</code>	Indicateur chargement
<code>AppToast</code>	Notifications toast
<code>AppProgressBar</code>	Barre progression
<code>AppWidget</code> / <code>AppWidgetCompact</code>	Widgets tableau de bord

5.2 Composants UI primitifs (`components/ui/`)

Basés sur Radix Vue + Headless UI :

- Dialog, DropdownMenu, Tabs, Select, Checkbox, Switch
- Table (TableBody, TableRow, TableCell...)
- Badge, Button, Card, Input, Label, Textarea
- `UniversalDialog`, `UniversalFilters`, `UniversalPagination`, `UniversalSkeleton`
- `GlobalSearch`, `LoadingStates`, `ProgressiveLoader`

5.3 Composants domaine QHSE

Domaine	Composants clés
Actions	<code>ActionCard</code> , <code>ActionForm</code> , <code>ActionGanttView</code> , <code>ActionKanbanView</code> , <code>ActionWizardDialog</code>
Audits	<code>AuditCard</code> , <code>AuditChecklistTab</code> , <code>AuditCalendar</code> , <code>AuditWizardDialog</code> , <code>AuditFindingsTab</code>
Documents	<code>DocumentCard</code> , <code>DocumentPyramidTree</code> , <code>DocumentQuillEditor</code> , <code>ReviewWorkflow</code> , <code>DocumentPreview</code> , <code>VersionHistory</code>

Risques	RiskHeatmapInteractive (composant interactif matrice)
Non-conformités	NCCard, NCCauseAnalysis, NCFilters
Indicateurs	IndicatorChart, IndicatorDashboard, IndicatorTrendWidget
Processus	TurtleDiagramEditor, TurtleCell (diagramme tortue)
Contexte	ContextWizard, PestelRadar, SwotMatrix
Compétences	CompetenceMatrix, GapAnalysisDialog, HabilitationForm
Revue direction	ManagementReviewWizard, ReviewTimeline
Satisfaction	SatisfactionDashboard
Support	PlanMaintenance, InventaireEquipements, MaintenanceAlertes

6. Routing

6.1 Structure des routes

Structure des Routes

`/clientb/*` ← Module ClientB (client final)

6.2 Guards de navigation (`router/guards.ts`)

- Vérification authentification (**requiresAuth**)
- Redirection selon **user_type** (super_admin → /superadmin, company → /company, clientb → /clientb)
- **subscriptionGuard** — bloque accès si abonnement inactif
- Gestion erreurs import dynamique (retry automatique)

7. Composables globaux

Composable	Fichier	Responsabilité
<code>useAuth</code>	<code>composables/useAuth.ts</code>	Authentification, déconnexion

<code>usePermissions</code>	<code>composables/usePermissions.ts</code>	Vérification permissions frontend
<code>useFilters</code>	<code>composables/useFilters.ts</code>	Filtres réutilisables
<code>usePagination</code>	<code>composables/usePagination.ts</code>	Pagination générique
<code>useGlobalSearch</code>	<code>composables/useGlobalSearch.ts</code>	Recherche globale
<code>useLoading</code>	<code>composables/useLoading.ts</code>	États de chargement
<code>useContextLoading</code>	<code>composables/useContextLoading.ts</code>	Chargement contextuel
<code>useSnackbar</code>	<code>composables/useSnackbar.ts</code>	Notifications snackbar
<code>useToast</code>	<code>composables/useToast.ts</code>	Notifications toast
<code>useWebSocket</code>	<code>composables/useWebSocket.ts</code>	Connexion WebSocket (Reverb)
<code>useMenu</code>	<code>composables/useMenu.ts</code>	Navigation sidebar

Composables partagés (`modules/shared/composables/`) :

- `useApi` — wrapper Axios avec gestion erreurs
- `useAsyncAction` — action async avec état loading/error
- `useAsyncData` — chargement données async
- `useDebounce` — debounce réactif
- `useTheme` — thème clair/sombre

8. Services frontend

Service	Responsabilité
<code>authService</code>	Login, logout, refresh token
<code>riskService</code> / <code>improvement/riskService</code>	API risques
<code>auditService</code>	API audits
<code>documentService</code>	API documents, upload, download
<code>nonConformityService</code>	API non-conformités
<code>actionService</code>	API actions
<code>indicatorService</code>	API indicateurs KPI
<code>processService</code>	API processus
<code>subscriptionService</code>	API abonnements
<code>userService</code>	API utilisateurs

siteService	API sites
pdfExportService	Export PDF côté client
dashboardService	API tableau de bord
leadershipService	API politique, organigramme
competenceService	API compétences, matrice
habilitationService	API habilitations
satisfactionSurveyService	API enquêtes satisfaction
complaintService	API réclamations
superAdminService	API superadmin
normService	API référentiels normatifs
geoCatalogService	Pays, villes
qrCodeService	Vérification QR codes

9. Internationalisation

Fichiers : `src/i18n/locales/fr.json` et `en.json`

Langues supportées : Français (défaut), Anglais.

Composant de sélection : `components/ui/LanguageSwitcher.vue`

10. Design system

10.1 Tokens CSS (`styles/design-tokens.css`)

Variables CSS pour couleurs, espacements, typographie, ombres.

10.2 Thème Vuetify (`config/theme.ts`)

Couleurs primaires, secondaires, états (success, warning, error, info).

10.3 Tailwind CSS 4

Configuration : `tailwind.config.js` — classes utilitaires pour layouts et espacements.

10.4 Composants ClientA (`modules/clienta/assets/clienta-theme.css`)

Thème spécifique module entreprise.

11. Tests

11.1 Tests unitaires (Vitest)

Fichiers de tests dans **tests/** à côté des composants :

Fichier	Composant testé
AdvancedKpiDashboard.spec.ts	Dashboard KPI
ChartWidget.spec.ts	Widget graphique
KpiStatCard.spec.ts	Carte KPI
DocumentUpload.spec.ts	Upload document
RiskHeatmapInteractive.spec.ts	Heatmap risques
RiskMatrix.spec.ts	Matrice risques
TurtleDiagramEditor.spec.ts	Éditeur diagramme tortue
ConsentBanner.spec.ts	Bannière consentement
GlobalSearchBar.spec.ts	Barre recherche globale
useAuth.spec.ts	Composable auth
auth.spec.ts	Store auth
risks.spec.ts	Store risques
pdfExportService.spec.ts	Service export PDF

11.2 Tests E2E (Cypress)

Répertoire : **cypress/e2e/**

Configuration : **cypress.config.ts**

12. Configuration Vite

Fichier : **vite.config.mts**

Plugins utilisés :

- **@vitejs/plugin-vue** — support Vue SFC
- **vite-plugin-vuetify** — tree-shaking Vuetify
- **unplugin-vue-router** — routes typées
- **unplugin-auto-import** — imports automatiques Vue/Pinia
- **unplugin-vue-components** — enregistrement automatique composants
- **vite-plugin-vue-layouts-next** — layouts automatiques
- **unplugin-fonts** — polices (Roboto)

Alias : **@** → **src/**

Build : **--max-old-space-size=6144** (projets volumineux)

SECTION 02

Partie Backend

Laravel 12 · PHP 8.2 · PostgreSQL · Redis

- Architecture API, sécurité, authentification et permissions
- Modèle de données, services métier, événements et exports
- Infrastructure applicative, WebSocket, jobs et conformité

BestQHSE · Documentation technique

Architecture Backend BestQHSE

Architecture Backend BestQHSE

- API REST Laravel 12 (PHP 8.2)
- Authentification: Laravel Sanctum + MFA
- Base de données: PostgreSQL
- Cache & Sessions: Redis
- WebSocket: Laravel Reverb
- Queue: Laravel Horizon
- Permissions: Spatie Permission
- Exports: DOCX (PHPWord) + PDF (DomPDF) + Excel (PhpSpreadsheet)

Stack : Laravel 12 · PHP 8.2 · PostgreSQL · Redis · Laravel Reverb (WebSocket)

1. Stack technique

Composant	Technologie	Version
Framework	Laravel	^12.0
Langage	PHP	^8.2
Auth API	Laravel Sanctum	^4.2
Permissions	Spatie Permission	^6.24
Queue / Worker	Laravel Horizon	^5.43
WebSocket	Laravel Reverb	^1.7
Recherche	Laravel Scout	^10.23
PDF	barryvdh/laravel-dompdf	^3.1
Excel/Word	phpoffice/phpspreadsheet + phpword	^1.30 / ^1.4
QR Code	simplesoftwareio/simple-qrcode	^4.2
IA	openai-php/laravel	^0.12.0
Cache / Session	Redis (predis)	^3.3
Logs activité	spatie/laravel-activitylog	^4.10

2. Architecture générale

■■■ app/

factories/

3. Authentification et sécurité

3.1 Types d'utilisateurs

Définis dans `User::TYPE *` :

Constante	Valeur	Rôle
TYPE_SUPER_ADMIN	super_admin	Administrateur plateforme
TYPE_COMPANY	company	Utilisateur entreprise (admin, collaborateur)
TYPE_CLIENT_B	clientb	Client final (portail dédié)

3.2 Flux d'authentification

→ Token Sanctum retourné

Routes publiques :

- POST /auth/register/enterprise — inscription entreprise
- POST /auth/register/client — inscription client B
- POST /auth/forgot-password / POST /auth/reset-password
- GET /auth/verify-email/{id}/{hash}

3.3 Middleware de sécurité

Middleware	Rôle
auth:sanctum	Vérification token
superadmin	Accès réservé super admin
force.password	Force changement mot de passe

<code>force.signature</code>	Force upload signature
<code>force.company</code>	Force configuration entreprise
<code>check.subscription</code>	Vérifie abonnement actif
<code>ensure.ownership</code>	Vérifie appartenance à l'entreprise
<code>mfa.stepup</code>	MFA step-up pour actions sensibles
<code>AdvancedRateLimit</code>	Rate limiting avancé par IP/user
<code>IpBlockingMiddleware</code>	Blocage IP
<code>SecurityAuditMiddleware</code>	Journalisation sécurité

3.4 Système de permissions (Spatie)

Les permissions suivent le pattern `{code}.{action}` :

...

Méthodes clés sur `User` :

- `canAccessModule(string $moduleCode, string $action)` — vérifie accès module
- `canAccessSubModule(string $subModuleCode, string $action)` — vérifie accès sous-module + abonnement
- `canAccessSection(string $sectionCode, string $action)` — vérifie accès section
- `getEffectivePermissionNames()` — permissions RBAC + catalogue abonnement
- `isEnterpriseAdmin()` — rôle `admin_entreprise`
- `isSiteManager()` — rôle `site_manager` ou manager du site

4. Modèle de données principal

4.1 Hiérarchie organisationnelle

■■■ Module → SubModule → SubModuleSection

4.2 Modèles clés

Enterprise — champs notables :

approved	rejected

- `brand_colors`, `header_footer_config`, `legal_profile_config` (JSON)

- `trial_ends_at` — fin de période d'essai

- Méthodes : `canAccessPlatform()`, `hasUsedTrial()`, `isApproved()`

User — champs notables :

- `user_type` : `super_admin` | `company` | `clientb`

- `enterprise_id`, `site_id`

- `must_change_password`, `signature_path`, `signature_uploaded_at`

- Méthodes : `isSuperAdmin()`, `isEnterpriseAdmin()`, `isSiteManager()`, `anonymize()`

EnterpriseSubscription — abonnement par site :

- `is_trial`, `is_active`, `status`, `expiration_date`, `trial_ends_at`

- Méthodes : `canAccessSubModule()`, `canAccessSection()`, `getAccessibleModules()`

4.3 Modules QHSE (principaux modèles)

Module	Modèles principaux
Contexte	<code>Context</code> , <code>ContextIssue</code> , <code>Stakeholder</code> , <code>StakeholderNeed</code> , <code>ApplicationScope</code>
Leadership	<code>QhsePolicy</code> , <code>OrgChart</code> , <code>JobDescription</code> , <code>Responsibility</code>
Planification	<code>Risk</code> , <code>Opportunity</code> , <code>Objective</code> , <code>PlanAction</code>
Support	<code>Document</code> , <code>Formation</code> , <code>Communication</code> , <code>Equipement</code> , <code>Habilitation</code>
Opérations	<code>OperationalProject</code> , <code>ProviderPartner</code> , <code>ComplianceObligation</code>
Performance	<code>Audit</code> , <code>AuditProgram</code> , <code>AuditFinding</code> , <code>Indicateur</code> , <code>ManagementReview</code>
Amélioration	<code>NonConformity</code> , <code>Action</code> , <code>Reclamation</code> , <code>ImprovementSuggestion</code>
ISO 14001	<code>AspectEnvironnemental</code> , <code>ObligationConformiteEnvironnementale</code>
ISO 45001	<code>Habilitation</code> , <code>EpiCatalogue</code> , <code>EpiStock</code> , <code>VerificationReglementaire</code>
ISO 50001	<code>ConsommationEnergie</code> , <code>Ipe</code> , <code>IpeValeur</code>
Client B	<code>Complaint</code> , <code>SatisfactionSurvey</code> , <code>ClientSatisfactionForm</code> , <code>SupportTicket</code>

5. Routes API (v1)

Base URL : `/api/v1/`

5.1 Routes publiques

GET	/verify/{hash}	← QR Code vérification

5.2 Routes protégées (auth:sanctum)

Dashboard

POST	/dashboard/layout	

Processus

CRUD	/processes	

Risques & Opportunités

CRUD	/opportunities	

Audits

CRUD	/audit-programs	

Documents

CRUD	/documents-inventory	

Non-conformités

CRUD	/non-conformities
------	-------------------

SuperAdmin (middleware `superadmin` + MFA step-up pour mutations)

Client B

```

CRUD  /client-satisfaction-forms

```

6. Services métier

Service	Responsabilité
RiskService	Évaluation, traitement, matrice risques
AuditService	Cycle de vie audit, génération rapport
DocumentService	Versioning, workflow approbation, branding
NonConformityService	Analyse causes, actions correctives
SubscriptionService	Gestion abonnements, trial, expiration
PermissionService	Synchronisation permissions RBAC
MfaService	Génération/vérification OTP
PdfGeneratorService	Export PDF avec en-têtes personnalisés
RiskDocxGenerator	Export plan de maîtrise DOCX
ProcessDocxGenerator	Export fiche processus DOCX
QRCodeService	Génération et vérification QR codes
SignatureWorkflowService	Workflow de signatures électroniques
NotificationReminderService	Rappels automatiques (échéances, expirations)
TrialService	Gestion période d'essai

7. Système d'événements

7.1 Événements principaux

Événement	Déclencheur
ActionAssigned	Attribution d'une action
ActionDeadlineApproaching	Échéance proche (scheduler)
DocumentSubmittedForApproval	Soumission document
DocumentPublished	Publication document
EnterpriseApproved / Rejected	Décision superadmin
SubscriptionExpiring / Expired	Expiration abonnement
ComplaintSubmitted / Replied	Cycle réclamation

7.2 Commandes planifiées (scheduler)

CheckRiskReassessments – réévaluations risques

8. Génération de documents

8.1 Exports DOCX (phpoffice/phpword)

Générateur	Document produit
RiskDocxGenerator	Plan de maîtrise des risques
ProcessDocxGenerator	Fiche processus (diagramme tortue)
StakeholderDocxGenerator	Registre parties intéressées
QhsePolicyDocxGenerator	Politique QHSE
NonConformityDocxGenerator	Rapport non-conformité
ManagementReviewDocxGenerator	Compte-rendu revue de direction
ContextDocxGenerator	Contexte de l'organisme
ApplicationScopeDocxGenerator	Domaine d'application

8.2 Exports PDF (dompdf)

- Politique QHSE
- Évaluation collaborateur (PIP)
- Évaluation prestataire

- Formulaire satisfaction client
- Rapport d'amélioration continue

8.3 Exports Excel (phpspreadsheet)

- Plan d'actions (import/export)
- Inventaire documentaire
- Plan de formation
- Obligations de conformité
- Consommations énergie (import CSV)

9. WebSocket (Laravel Reverb)

Canal : `DocumentChannel` — collaboration temps réel sur les documents.

Routes collaboration :

```
GET /documents/{id}/collaboration/users
```

10. Observers Eloquent

Observer	Modèle surveillé	Actions
<code>RiskObserver</code>	Risk	Notifications, journalisation
<code>DocumentObserver</code>	Document	Workflow approbation, QR code
<code>AuditObserver</code>	Audit	Notifications participants
<code>NonConformityObserver</code>	NonConformity	Suivi statut
<code>ActionObserver</code>	Action	Rappels, notifications
<code>UserObserver</code>	User	Bienvenue, permissions
<code>ProcessObserver</code>	Process	Versioning
<code>StakeholderObserver</code>	Stakeholder	Journalisation

11. Traits réutilisables

Trait	Fonctionnalité
<code>BelongsToEnterprise</code>	Scope automatique par <code>enterprise_id</code>

HasAuditFields	created_by, updated_by automatiques
HasReference	Génération référence unique (ref)
HasActions	Relation polymorphe vers actions
HasWorkflowStates	Machine à états workflow
HasAxes	Relation vers axes stratégiques
NotifiesSiteUsers	Notification broadcast aux utilisateurs du site
CreatesUserNotification	Création notification in-app

12. Sécurité avancée

- **Rate limiting** : throttle par route (login, search), blocage IP via AdvancedRateLimit
- **MFA** : OTP par email, step-up MFA pour actions sensibles superadmin
- **Audit log** : SecurityAuditLog + spatie/laravel-activitylog
- **Upload sécurisé** : SecureFileUpload (Rule) + UploadSecurityService
- **RGPD** : ConsentLog, anonymisation User::anonymize(), révocation consentements
- **QR Code** : vérification intégrité documents via hash signé
- **Soft deletes** : sur tous les modèles sensibles
- **Ownership** : middleware EnsureEnterpriseOwnership sur toutes les routes protégées